МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО

КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ЗВІТ

ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«МЕТОДИ ТА СИСТЕМИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ІНТЕЛЕКТУ»

Виконав студент групи КН-23-1

Полинько Ігор Миколайович

Перевірив: старший викладач кафедри ОМНІ Юдіна А. Л.

Кременчук 2026

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

Тема: Системи підтримки прийняття рішень

Мета: набуття навичок розробки окремих модулів системи підтримки прийняття рішень

Порядок виконання роботи:

1. Реалізувати систему підтримки прийняття рішення з можливістю навчання. У програмі передбачити: масив n об’єктів (хвороби), масив m ознак (симптоми), масив правил розмірністю nxm (заповнений відповідними ваговими факторами; якщо йдеться про ще не навчену систему, то цей масив може бути заповненим довільними значеннями, які будуть скореговані на потрібні в процесі навчання) та масив відповідей розмірністю m (у нього заносять дані про наявність ("так") або відсутність ("ні") відповідної ознаки – наприклад, симптому у пацієнта, що прийшов на прийом).

2. Для перевірки працездатності програми скласти перелік об’єктів та їх властивостей (щонайменше 5 об’єктів та 8 властивостей) для заданої предметної області.

Варіант: 15

№	Предметна область
15	комп’ютерна техніка

Скрипт програми:

```
import numpy as np

# ====== ДАНІ ======

objects = [
    "Ноутбук",
    "Настільний ПК",
    "Планшет",
    "Смартфон",
    "Принтер"
]

features = [
    "Має батарею",
    "Має сенсорний екран",
    "Має клавіатуру",
```

```
    "Портативний",
    "Підтримує мобільну мережу",
    "Друкує документи",
    "Має потужну систему охолодження",
    "Працює від мережі 220В"
]

n = len(objects)
m = len(features)

# випадкова ініціалізація
weights = np.random.uniform(0, 2, size=(n, m))


# ====== ВИВІД ======

def show_objects():
    print("\nДоступні об'єкти:")
    for idx, obj in enumerate(objects):
        print(f"{idx} - {obj}")

# ====== СИГМОЇДА ======

def sigmoid(x):
    return 1 / (1 + np.exp(-x))


# ====== НОРМАЛИЗАЦІЯ ======

def normalize_weights():
    global weights
    for i in range(n):
        norm = np.linalg.norm(weights[i])
        if norm != 0:
            weights[i] = weights[i] / norm


# ====== РОЗПІЗНАВАННЯ ======

def recognize(answers):
    raw_scores = weights @ answers
    probabilities = sigmoid(raw_scores)
    return np.argmax(probabilities), raw_scores, probabilities


# ====== НАВЧАННЯ ======

def train(correct_index, answers):
    predicted_index, _, _ = recognize(answers)

    if predicted_index != correct_index:
        for i in range(m):
            if answers[i] == 1:
                weights[correct_index][i] += 0.5
                weights[predicted_index][i] -= 0.5

        normalize_weights()

        print("Система навчилась на помилці та нормалізувала ваги.")
    else:
        print("Розпізнавання правильне. Навчання не потрібне.")
```

```python
# ====== ВВІД ======

def input_features():
    answers = []
    print("\nВведіть ознаки (1 - так, 0 - ні):")
    for f in features:
        val = int(input(f"{f}: "))
        answers.append(val)
    return np.array(answers)


# ====== ГОЛОВНИЙ ЦИКЛ ======

while True:
    print("\n1 - Навчання (ДО / ПІСЛЯ)")
    print("2 - Розпізнавання")
    print("0 - Вихід")

    mode = input("Оберіть режим: ")

    if mode == "1":
        answers = input_features()
        show_objects()

        while True:
            try:
                correct_object = int(input("Введіть номер правильного
об'єкта: "))
                if 0 <= correct_object < n:
                    break
                else:
                    print("Невірний номер. Спробуйте ще раз.")
            except ValueError:
                print("Введіть ціле число.")

        print("\n--- ДО НАВЧАННЯ ---")
        pred_before, raw_before, prob_before = recognize(answers)
        print("Передбачення:", objects[pred_before])
        print("Сирі бали:", raw_before)
        print("Ймовірності:", prob_before)

        train(correct_object, answers)

        print("\n--- ПІСЛЯ НАВЧАННЯ ---")
        pred_after, raw_after, prob_after = recognize(answers)
        print("Передбачення:", objects[pred_after])
        print("Сирі бали:", raw_after)
        print("Ймовірності:", prob_after)

    elif mode == "2":
        answers = input_features()
        predicted, raw, prob = recognize(answers)

        print("\nЙмовірний об'єкт:", objects[predicted])
        print("Сирі бали:", raw)
        print("Ймовірності:", prob)

    elif mode == "0":
        break
```

Результат:

```
1 - Навчання (ДО / ПІСЛЯ)
2 - Розпізнавання
0 - Вихід
Оберіть режим: 1

Введіть ознаки (1 - так, 0 - ні):
Має батарею: 1
Має сенсорний екран: 0
Має клавіатуру: 1
Портативний: 1
Підтримує мобільну мережу: 1
Друкує документи: 0
Має потужну систему охолодження: 1
Працює від мережі 220В: 1

Доступні об'єкти:
0 - Ноутбук
1 - Настільний ПК
2 - Планшет
3 - Смартфон
4 - Принтер
Введіть номер правильного об'єкта: 0

--- ДО НАВЧАННЯ ---
Передбачення: Планшет
Сирі бали: [7.10632627 5.22722173 8.33029278 7.53077202 6.32139134]
Ймовірності: [0.99918077 0.99466025 0.99975896 0.99946396 0.99820578]
Система навчилась на помилці та нормалізувала ваги.

--- ПІСЛЯ НАВЧАННЯ ---
Передбачення: Ноутбук
Сирі бали: [2.24163394 1.76360482 1.75561721 2.14765268 1.86716866]
Ймовірності: [0.90392645 0.85366056 0.8526599  0.89544922 0.86613033]
```

Рисунок 1.1 – Результат навчання системи

```
1 - Навчання (ДО / ПІСЛЯ)
2 - Розпізнавання
0 - Вихід
Оберіть режим: 2

Введіть ознаки (1 - так, 0 - ні):
Має батарею: 1
Має сенсорний екран: 0
Має клавіатуру: 1
Портативний: 1
Підтримує мобільну мережу: 1
Друкує документи: 0
Має потужну систему охолодження: 1
Працює від мережі 220В: 1

Ймовірний об'єкт: Ноутбук
Сирі бали: [2.24163394 1.76360482 1.75561721 2.14765268 1.86716866]
Ймовірності: [0.90392645 0.85366056 0.8526599  0.89544922 0.86613033]
```

Рисунок 1.1 – Результат розпізнавання системи на основі навчання

Висновок: на цій лабораторній роботі ми набули навичок розробки окремих модулів системи підтримки прийняття рішень, реалізували систему підтримки прийняття рішення з можливістю навчання. Після навчання система змогла правильно встановити об’єкт, а також розпізнати його при наступній ітерації.

Контрольні питання:

1. Системи підтримки прийняття рішень (СППР)

Система підтримки прийняття рішень (СППР, DSS – Decision Support System) – це програмна система, призначена для збору, зберігання та аналізу даних з метою допомоги користувачу у прийнятті обґрунтованих рішень.

СППР не приймає рішення замість людини, а:

– забезпечує введення даних;

– зберігає інформацію;

– виконує аналіз;

– надає результати у зручній формі (таблиці, оцінки, рейтинги тощо).

Основна мета СППР – підвищити якість та швидкість прийняття рішень у складних або невизначених ситуаціях.

У даній лабораторній роботі СППР реалізована як система розпізнавання об’єктів (комп’ютерної техніки) на основі набору ознак з можливістю навчання.

2. Поняття бази даних

База даних (БД) – це організована сукупність структурованих даних, що зберігаються у цифровому вигляді та призначені для подальшого використання.

База даних:

– містить фактичну інформацію;

– забезпечує зберігання та швидкий доступ до даних;

– не виконує логічних висновків сама по собі.

У даній роботі базою даних виступає масив відповідей користувача (вектор ознак), який містить інформацію про наявність або відсутність характеристик об’єкта.

3. Поняття бази знань. Відмінність між базою даних та базою знань

База знань (БЗ) – це структурована система знань про предметну область, яка містить правила, закономірності, вагові коефіцієнти або інші механізми для логічного виведення нової інформації.

База знань:

– містить не просто дані, а знання про зв’язки між ними;

– дозволяє робити висновки;

– може змінюватися в процесі навчання.

У даній роботі базою знань є матриця вагових коефіцієнтів, яка визначає ступінь важливості кожної ознаки для кожного об’єкта.

Відмінність між БД та БЗ:

База даних	База знань
Містить фактичні дані	Містить правила та зв’язки
Не виконує логічний аналіз	Дозволяє робити висновки
Пасивне зберігання	Активна участь у прийнятті рішення

Отже, база даних відповідає на питання «що є», а база знань – «що це означає».

4. Навчання з учителем та без учителя

Навчання з учителем (supervised learning) – це метод машинного навчання, при якому система отримує вхідні дані разом із правильною відповіддю.

Характерні ознаки:

– є правильна класифікація;

– система порівнює прогноз із правильною відповіддю;

– у разі помилки коригує параметри.

У даній лабораторній роботі реалізовано саме навчання з учителем, оскільки користувач вводить правильний об’єкт, і система змінює ваги у разі помилки.

Навчання без учителя (unsupervised learning) – це метод, при якому система отримує лише вхідні дані без правильних відповідей і самостійно шукає структури або закономірності.

Характерні ознаки:

– відсутні правильні мітки класів;

– система виконує кластеризацію або групування;

– використовується для пошуку прихованих закономірностей.